

Прикладная эконометрика, 2023, т. 69, с. 65–90.

Applied Econometrics, 2023, v. 69, pp. 65–90.

DOI: 10.22394/1993-7601-2023-69-65-90

Е.В. Коссова, М.А. Косорукова¹

Оценивание влияния высшего образования на здоровье: сравнение многомерной рекурсивной пробит-модели и мэтчинга

В работе представлен сравнительный анализ многомерной рекурсивной пробит-модели и мэтчинга как методов оценивания эффекта воздействия высшего образования на бинарные показатели здоровья индивидов. Получены статистические свидетельства о наличии отрицательного эффекта воздействия высшего образования на вероятность женщины иметь гипертонию и ожирение и на вероятность мужчины оценивать свое здоровье как очень хорошее, а также положительного эффекта на вероятность женщины иметь заболевания глаз и аллергию. Сделан вывод о необходимости оценивать эффект воздействия в прикладных задачах одновременно разными методами для получения более надежных оценок.

Ключевые слова: эффект воздействия; мэтчинг; мера склонности; многомерная пробит-модель; образование; самооценка здоровья; хронические заболевания.

JEL classification: C14; C21; C31; C35; I19; I26.

Введение

Выявление причинно-следственных связей в экономике и их оценивание является одной из ключевых задач эконометрики как науки. Несмотря на очевидность ее существования во многих случаях, каузальность событий часто может оказываться мнимой и приводить исследователей к неверным выводам. Основная причина сложности определения истинного эффекта воздействия одного фактора на другой и устранения мнимости связана с тем, что изучение большинства явлений в социально-экономических науках происходит не с помощью проведения так называемого «рандомизированного эксперимента» (или просто эксперимента), в котором деление объектов на группы происходит случайным образом под контролем исследователя, а в ходе наблюдательных, или нерандомизированных исследований, когда приходится работать с уже готовой (наблюдательной) выборкой, для которой механизм распределения объектов по группам неизвестен.

Под истинным эффектом воздействия фактора на исход объекта (causal, treatment effect) в общем смысле подразумевается разница между потенциальными исходами одного и того же объекта в ситуации, когда он получает воздействие, и когда он его не получает. Например, при тестировании эффективности нового препарата истинным эффектом его воздействия

¹ Коссова Елена Владимировна — НИУ ВШЭ, Москва; ekossova@hse.ru.

Косорукова Мария Александровна — НИУ ВШЭ, Москва; kosorukova.mariya@gmail.com.

на состояние больного являлась бы величина, равная разнице показателей здоровья пациента при условии одновременно принятия и непринятия им данного лекарства. Очевидно, что, как свидетельствует пример, рассчитать напрямую истинный эффект воздействия в действительности не представляется возможным, поскольку один и тот же объект не может подвергаться и не подвергаться воздействию одновременно. Иначе говоря, один из потенциальных исходов объекта всегда является не наблюдаемым для исследователя и служит ответом на вопрос в сослагательном наклонении, именуемым в литературе «*counterfactual conditional*» (Maldonado, Greenland, 2002) — что было бы с объектом, если бы он подвергся (не подвергся) активному воздействию. Отсюда проблема определения эффекта воздействия может интерпретироваться как проблема оценивания ненаблюдаемого исхода объекта, решение которой и находится путем проведения эксперимента или наблюдательного исследования.

Единственное различие данных типов исследований состоит в том, что в эксперименте распределение объектов в группу активного воздействия и группу контроля происходит случайным образом, то есть исключается ситуация возникновения корреляции между переменной исхода и переменными, по которым проводится разделение. Это позволяет избежать проблемы эндогенности переменной воздействия, из-за чего эксперимент часто называют в литературе «золотым стандартом» (Angrist, 2004; Antonakis et al., 2010). Случайное разбиение объектов выборки на группы при условии, что выборка состоит из достаточно большого числа объектов, приводит к получению групп, имеющих одинаковое распределение по всем характеристикам, в том числе ненаблюдаемым. Благодаря данному свойству эксперимента, эффект воздействия в нем может быть посчитан как разность между средним исходом объектов из группы воздействия и средним исходом объектов из группы контроля (Schlotter et al., 2010; Li, 2013).

Несмотря на удобство оценивания эффекта воздействия в рандомизированных экспериментах, в литературе, посвященной анализу социальных и экономических проблем, не часто можно встретить исследования, основанные на эксперименте. Одним из главных препятствий для его проведения оказывается этический вопрос, который выражается в сложности осуществления непредвзятого разделения индивидов на группы таким образом, чтобы индивиды не испытывали чувство несправедливости по итогам разбиения. Дополнительно может возникнуть опасность проявления так называемого «хоторнского эффекта» (Schlotter et al., 2010), когда участники эксперимента начинают вести себя иначе по сравнению с обычным, неэкспериментальным, периодом времени, только потому, что знают, что являются участниками некоторого эксперимента, что может привести к получению недостоверных оценок.

В отличие от эксперимента, нерандомизированные исследования требуют применения более эвристических подходов к оцениванию эффекта воздействия, поскольку проблема эндогенности является для них уже существенной. К основным причинам эндогенности переменной воздействия в наблюдательных исследованиях в общем случае относятся обратная причинность и ненаблюдаемая гетерогенность. Первая из проблем возникает в модели, когда корреляция между исследуемой переменной воздействия и переменной исхода объясняется скорее влиянием исхода на воздействие, чем наоборот, что нередко можно встретить в наблюдательных данных. Вторая же проблема связана с существованием ненаблюдаемых, то есть не учтенных в модели факторов, влияющих как на переменную воздействия, так и на переменную исхода. В данном исследовании основной причиной

эндогенности выступает именно ненаблюдаемая гетерогенность, которая проявляется через самоотбор объектов, так как объекты самостоятельно распределяются в группу воздействия и группу контроля, принимая решение о получении или не получении высшего образования соответственно.

Для учета проблемы эндогенности при оценивании эффекта воздействия в нерандомизированных исследованиях с начала прошлого столетия было разработано множество методов оценивания, которые в общем можно разделить на две большие группы — параметрические и непараметрические. Наиболее часто используемыми в литературе являются именно параметрические способы оценивания. На сегодняшний день они более изучены и обладают рядом преимуществ, позволяющих получить качественные результаты оценивания. Тем не менее, параметрический подход характеризуется определенными сложностями в практическом применении, связанными с необходимостью делать предположения о распределении случайных ошибок и функциональной форме модели. В этом смысле непараметрические методы представляются немного более привлекательными, поскольку они не обязывают исследователя делать подобные предположения, что позволяет оценкам, полученным с их помощью, сохранять состоятельность в значительно более широком классе случаев, чем оценкам параметрических методов.

Стоит, однако, заметить, что, несмотря на отсутствие необходимости выдвигать различные предположения, непараметрические методы в общем и мэтчинг в частности, как правило, предъявляют серьезные требования к используемым в процессе оценивания переменным, соблюсти которые часто оказывается непросто, что затрудняет его применение при решении прикладных задач. Кроме того, как показывают исследования (Коссова и др., 2020), параметрические методы способны давать качественные оценки даже при условии нарушения предположений о распределении случайных ошибок, что также во многих случаях выступает для исследователей аргументом в пользу применения параметрических методов оценивания.

Таким образом, каждый из подходов к оцениванию эффекта воздействия обладает своими преимуществами и недостатками, что подтверждает актуальность проведения их сравнительного анализа в прикладных задачах, ставшего основой данного исследования. Дополнительная теоретическая значимость работы заключается в изучении именно тех методов, которые ранее не были представлены в сравнении друг с другом — многомерной рекурсивной пробит-модели и мэтчинга.

Практическая значимость работы обусловлена тем фактом, что, несмотря на то что взаимосвязь уровня образования индивидов с их здоровьем изучается в литературе последние 50 лет, как минимум с момента появления модели спроса на здоровье (Grossman, 1972), до сих пор исследователям не удалось прийти к единому мнению о величине и даже направлении воздействия образования на те или иные показатели здоровья человека. В силу различий в результатах исследований по разным странам и отсутствия аналогичных работ на российских данных особый интерес представляет поиск ответа на вопрос о том, какая связь между данными аспектами жизни наблюдается в России. Дополнительно отметим, что большая часть существующих исследований посвящена воздействию школьного образования на здоровье индивидов, в то время как работы о влиянии высшего образования на здоровье встречаются редко. Поскольку в России доля людей с высшим образованием одна из самых высоких, изучение влияния именно высшего образования на здоровье индивидов представляется актуальной задачей.

Таким образом, целью данного исследования является определение эффекта воздействия высшего образования на здоровье индивида с помощью параметрического и непараметрического подходов к оцениванию, представленных многомерной рекурсивной пробит-моделью и мэтчингом.

Эмпирическую основу исследования составляют данные базы РМЭЗ НИУ ВШЭ² за 2019 г. Выборка сформирована на основе ответов респондентов на вопросы о различных аспектах их жизни, связанных со здоровьем, образованием, социально-экономическим положением и другими индивидуальными характеристиками.

1. Обзор методов и результатов оценивания эффекта воздействия образования на здоровье

Наиболее популярным методом оценивания эффекта воздействия является метод инструментальных переменных (IV-метод). Идея этого метода состоит в том, что учет эндогенности переменной воздействия в нем происходит за счет добавления в регрессию переменных-инструментов, которые коррелируют с эндогенной переменной воздействия, но ортогональны ошибкам регрессии. Благодаря тому, что в качестве инструментов для разделения индивидов на группы используются переменные, оказывающие влияние на поведение индивида, но от него не зависящие, удастся воссоздать естественный эксперимент и получить оценки, свободные от риска смещения из-за самоотбора. Как правило, в научной литературе на тему связи образования со здоровьем в качестве таких инструментов используют различные образовательные реформы. Так, например, с использованием в качестве переменной-инструмента серии законов об обязательном школьном образовании, которые вводились между 1914 и 1978 гг. в разных штатах США, положительное воздействие образования на здоровье индивидов было обнаружено в исследовании (Grabner, 2009). Автор показал, что один дополнительный год обучения в школе снижает индекс массы тела (ИМТ), который можно считать одним из главных показателей общего здоровья человека, на 1–4% и вероятность ожирения на 2–4%, при этом для женщин наблюдается больший эффект, чем для мужчин. Подобные выводы были получены и в работе (Brunello et al., 2013), но уже на данных по нескольким европейским странам. Greve, Weatheral (2019), используя в качестве инструмента реформу датской системы студенческих грантов 1988 г., обнаружили, что получение высшего образования снижает вероятность наличия избыточного веса на 26 процентных пунктов (п.п.) у мужчин и на 27 п.п. у женщин. При этом существуют работы, авторам которых не удалось обнаружить статистические свидетельства в пользу наличия какого-либо значимого влияния образования на здоровье индивидов с помощью IV-метода (Kenkel et al., 2006), причем такие результаты получали и исследователи из азиатских стран. Например, в Китае (Xie, Mo, 2014) было выявлено, что 1 дополнительный год обучения не оказывает никакого значимого воздействия на самооценку здоровья как мужчин,

² «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS HSE: <http://www.hse.ru/rlms> и <https://rlms-hse.cpc.unc.edu>).

так и женщин, и не влияет на вероятность наличия избыточного веса в объединенной выборке и отдельно у женщин.

Стоит, однако, отметить, что, как и любой метод оценивания, IV-метод характеризуется своими недостатками, или, точнее, трудностями в практическом применении. Как отмечает Grytten (2017), использование метода инструментальных переменных для оценивания эффекта образования осложняется поиском хороших инструментов, отвечающих и требованию валидности, и требованию релевантности. Возникает также сложность с распространением результатов IV-метода на всю генеральную совокупность, поскольку законы, касающиеся образования, оказывают существенное влияние только на определенные группы населения. Согласно исследованию Ниворожкина (2009), данная проблема свойственна и дизайну разрывной регрессии (regression discontinuity design), речь о котором пойдет далее.

Помимо IV-метода, широкое распространение в исследованиях, посвященных воздействию образования на здоровье, получили также метод близнецов и дизайн разрывной регрессии. В основе последнего лежит идея о том, что индивиды, находящиеся вблизи порога отсечения по некоторой переменной, связанной с переменной воздействия (например, порог в 8 лет образования), который разделяет их на группу воздействия и контрольную группу, имеют приблизительно одинаковые значения всех контрольных характеристик и различаются только величиной переменной воздействия, т. е. только образованием. Поэтому любой разрыв в значениях здоровья этих индивидов может интерпретироваться как эффект воздействия образования на здоровье. К примеру, Clark, Royer (2013), воспользовавшись законами об обязательном школьном обучении 1947 и 1972 гг. в Великобритании как порогами отсечения по годам образования, выявили, что один дополнительный год обучения не оказал практически никакого воздействия ни на самооценку здоровья индивидов, ни на распространенность курения среди них, ни на показатель смертности.

В методе близнецов в качестве объектов исследования используются монозиготные близнецы. Они обладают одинаковым набором генов и, как правило, воспитываются в одной и той же семейной обстановке. Таким образом, контроль на многие переменные, связанные с семьей и генотипом, которые часто оказываются в моделях пропущенными, происходит естественным образом, что является несравненным преимуществом метода близнецов. Так, например, Fujiwara, Kawachi (2009) на данных по 689 парам близнецов обнаружили, что образование оказывает положительное влияние на самооценку здоровья, тогда как другие, объективные показатели здоровья влиянию образования не подвержены.

Но и у метода близнецов есть свои недостатки в применении. Для увеличения размера выборки исследователи нередко прибегают к включению в нее не только моно-, но и дизиготных близнецов, и даже обычных братьев и сестер, родных и двоюродных. Это приводит к тому, что между объектами выборки возникает более широкий спектр различий, причем не только в плане генотипа, но и семейного окружения (родители могут по-разному относиться к детям разных полов и т. д.), что в конечном итоге приводит к получению смещенных оценок эффекта воздействия. Данная проблема может быть характерна и для выборок, состоящих только из монозиготных близнецов, поскольку, как бы похожи они ни были, полностью идентичных людей не существует и даже между такими близнецами наблюдаются определенные различия, учесть которые практически невозможно (James, 1982; Anderson, Doyle, 2003; Frisell et al., 2012; Grytten, 2017).

Другим распространенным параметрическим методом, применяемым для оценивания эффекта воздействия по наблюдательным данным в условиях эндогенности, является

многомерная пробит-модель. Особое внимание среди исследований, посвященных связи образования и здоровья, в которых применялся данный метод оценивания, заслуживает работа (Viego, Temporelli, 2017). В ней оценивался эффект воздействия высшего образования на распространенность различных хронических заболеваний среди индивидов, что выделяет эту работу среди других исследований, где по большей части изучалось воздействие образования на ИМТ и самооценку здоровья. Viego, Temporelli на данных по населению Аргентины выявили, что высшее образование оказывает значимое негативное воздействие на вероятность того, что человек будет страдать от хронической гипертензии и диабета. Ниже эти результаты будут соотнесены с полученными в настоящем исследовании.

Обобщая сказанное по параметрическим методам оценивания, необходимо признать, что они обладают множеством преимуществ в оценивании эффекта воздействия, однако каждый из них характеризуется своими сложностями в практическом применении, вынуждающими исследователей прибегать к разработке новых подходов, для которых указанные проблемы станут не столь существенными. Одним из таких методов является метод мэтчинга. Впервые о непараметрических способах оценивания причинно-следственных связей заявил еще Нейман в 1923 г. (Neyman et al., 1990), заложив основы непараметрического оценивания эффекта воздействия в экспериментах. Впоследствии его идеи были распространены в (Rubin, 1974, 1978) на нерандомизированный случай и сформировали так называемую «модель потенциальных исходов Рубина», в которой мэтчинг был представлен как одна из возможных процедур для получения оценок ненаблюдаемых потенциальных исходов объектов. С тех пор мэтчинг активно применялся в различных научных областях, хотя в работах, посвященных воздействию высшего образования на здоровье индивидов, встречался не часто. Интересные результаты были получены, например, в работе (Fletcher, Frisvold, 2009) на данных, собранных по выпускникам одной из школ Висконсина. Авторы показали, что посещение высших учебных заведений (колледжей) после школы оказало примерно 10%-ное положительное воздействие на спрос выпускников в более взрослом возрасте на профилактические медицинские услуги, такие как, например, прививки от гриппа, регулярные стоматологические осмотры и анализы на холестерин. Данные результаты, хотя и не отражают прямое воздействие высшего образования на показатели здоровья индивидов, все же свидетельствуют о том, что люди с высшим образованием более внимательно относятся к своему самочувствию, что впоследствии может позитивно сказаться на их состоянии здоровья. Положительный эффект высшего образования на самооценку здоровья индивидов был также обнаружен Ну (2014) на данных Китайского социологического опроса (GGSS) за 2010 г.

Таким образом, исследования, посвященные изучению воздействия образования на здоровье индивидов, характеризуются множеством применяемых методов и многообразием получаемых результатов, что еще раз подчеркивает актуальность проведения данного исследования с методологической и прикладной сторон.

2. Описание данных и их предварительный анализ

Выборка, по которой проводилось оценивание эффекта воздействия в данном исследовании, была сформирована на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ за 2019 г. Всего после удаления

пропущенных значений в выборку вошло 12178 индивидов старше 18 лет, почти 60% из которых (7133 человек) составили женщины.

Для оценивания эффекта воздействия были отобраны переменные, которые можно разделить на три группы — переменная воздействия, переменные исхода и контрольные переменные. Выбор переменных осуществлялся на основе предыдущих работ, изучавших воздействие высшего образования на показатели здоровья индивидов (Fletcher, Frisvold, 2009; Viego, Temporelli, 2017). Переменные исхода являются бинарными и представляют собой ответы респондентов на вопросы о наличии у них 20 хронических заболеваний, среди которых заболевания сердца, легких, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), гипертония, ожирение и т.д., а также самооценку их здоровья. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, как они оценивают свое здоровье, выбрав один из пяти ответов, среди которых были варианты: «очень хорошее», «хорошее», «среднее, не хорошее, но и не плохое», «плохое», «совсем плохое». Одна из двух переменных исхода, отражающих самооценку здоровья, принимала единичное значение у тех индивидов, кто выбрал ответ «хорошее» или «очень хорошее», вторая принимала значение 1 только у индивидов, ответивших, что их здоровье «очень хорошее». Всего индивидов с «хорошим» или «очень хорошим» здоровьем оказалось 4639, т.е. около 38% выборки, а индивиды с «очень хорошим» здоровьем составили примерно 2% выборки.

Переменной воздействия в исследовании стала бинарная переменная *diploma*, отвечающая за наличие у индивида законченного высшего образования и выше. Примерно 29% выборки имеют диплом о высшем образовании, из них 2291 женщин (около 65% от индивидов с высшим образованием и около 19% от всей выборки) и 1243 мужчин. На рисунке 1 представлена гистограмма числа индивидов, имеющих то или иное хроническое заболевание, среди которых отдельно показаны индивиды с высшим образованием. Как видно из диаграммы, самым

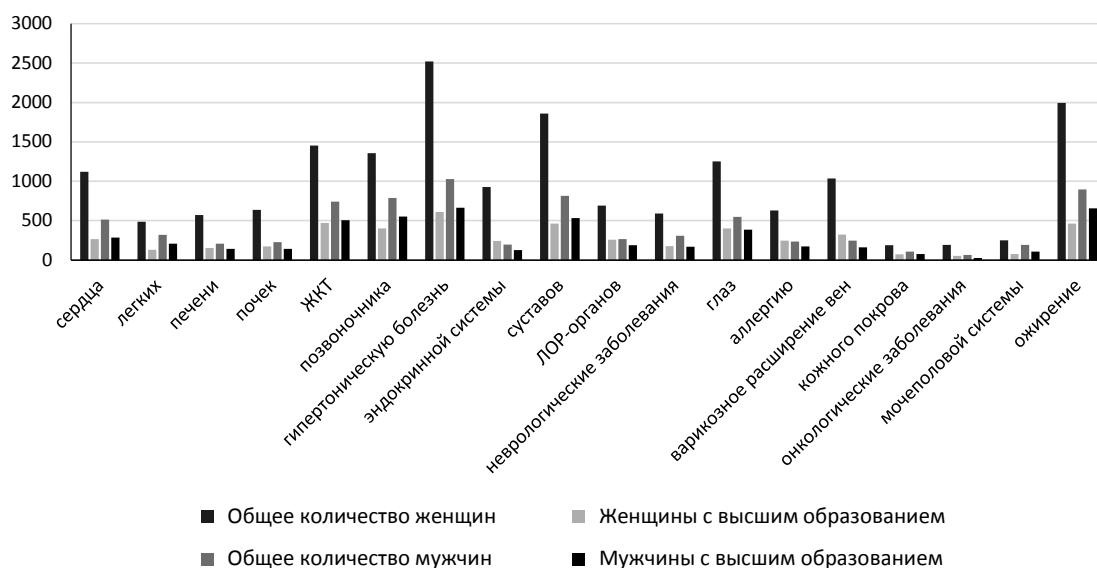


Рис. 1. Число респондентов исследуемой выборки, имеющих определенные хронические заболевания

частым хроническим заболеванием в выборке как среди только образованных респондентов, так и среди всех респондентов в целом является гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление). Следующие по частоте заболевания — это ожирение (значение ИМТ больше или равно 30 кг/м^2) и хронические заболевания суставов. Всего хотя бы одно хроническое заболевание наблюдается у 7543 человек, т.е. почти у 62% выборки, среди которых 4803 являются женщинами.

В состав контрольных переменных, необходимых для проведения процедуры мэтчинга и построения систем бинарных уравнений, вошли переменные, отражающие ответы респондентов на вопросы об их индивидуальных характеристиках, социально-экономическом статусе и поведении в отношении собственного здоровья. Так, контрольными переменными стали:

- возраст индивида (переменная *age*);
- логарифм подушевого дохода домохозяйства индивида за последние 30 дней (*lnincome*);
- число детей у индивида (*num_of_child*);
- пол индивида (*sex*, 1 — мужчина), учитывался не явно, за счет отдельного оценивания всех моделей для мужчин и женщин;
- школа в центре (*soblc*, 1 — окончил школу в Москве, Санкт-Петербурге или областном центре);
- школа в городе (*sgorod*, 1 — окончил школу в ином городе);
- проживает в центре (*oblc*, 1 — проживает в Москве, Санкт-Петербурге или областном центре);
- проживает в городе (*gorod*, 1 — проживает в ином городе)³;
- наличие инвалидности (*invalid*);
- зарегистрированный или гражданский брак (*marriage*);
- посещение врача (*doctor*, 1 — посещает врача два раза в год и чаще);
- наличие работы (*work*);
- потребление алкоголя (*alcohol*, 1 — употребляет алкогольные напитки хотя бы иногда);
- курение (*smoking*, 1 — в настоящее время курит);
- физическая активность (*phys_active*, 0 — вообще не занимается никакой физкультурой).

Данные переменные позволяют осуществить дополнительный контроль при оценивании эффекта воздействия высшего образования на бинарные показатели здоровья индивида и получить (при выполнении предположений из раздела 3.2) оценки причинно-следственного эффекта воздействия на соответствующие исходы. Описательная статистика контрольных переменных по группам образования приведена ниже в табл. 1.

Можно заметить, что среди людей с высшим образованием больше тех, кто проживает в областных центрах, состоит в браке и имеет работу, но меньше индивидов, у которых есть инвалидность, и меньше курящих. Наличие подобных различий между группами подчеркивает необходимость проведения процедуры мэтчинга и построения систем бинарных уравнений для получения оценок эффекта воздействия, свободных от риска смещения из-за самоотбора.

³ Базовая категория для групп окончания школы и проживания на момент опроса — поселок городского типа или село.

Таблица 1. Описательная статистика контрольных переменных по факту наличия диплома о высшем образовании

Название переменной	Есть высшее образование (<i>diploma</i> = 1)		Нет высшего образования (<i>diploma</i> = 0)	
	Среднее	Стандартное отклонение	Среднее	Стандартное отклонение
<i>age</i>	46.6	16.2	48.5	17.9
<i>lnincome</i>	10.0	0.607	9.74	0.623
<i>num_of_child</i>	1.35	0.902	1.41	1.09
<i>sex</i>	0.352	0.478	0.440	0.496
<i>solbc</i>	0.433	0.496	0.278	0.448
<i>sgorod</i>	0.325	0.468	0.297	0.457
<i>oblс</i>	0.553	0.497	0.379	0.485
<i>gorod</i>	0.254	0.436	0.274	0.446
<i>invalid</i>	0.073	0.261	0.095	0.294
<i>marriage</i>	0.695	0.461	0.612	0.487
<i>doctor</i>	0.563	0.496	0.496	0.500
<i>work</i>	0.703	0.457	0.519	0.500
<i>alcohol</i>	0.703	0.457	0.607	0.489
<i>smoking</i>	0.170	0.376	0.312	0.463
<i>phys_active</i>	0.352	0.478	0.216	0.412

3. Методология

3.1. Мэтчинг

Обозначим через $Y_i(1)$ потенциальный исход i -го индивида, т.е. значение выбранного показателя его здоровья (например, ответ на вопрос о наличии заболеваний сердца), если бы он попал в группу воздействия независимо от того, в какой группе он реально оказался, и через $Y_i(0)$ потенциальный исход для того же индивида, если бы он попал в контрольную группу независимо от того, где он находится фактически. Как уже говорилось, оба потенциальных исхода не могут быть одновременно наблюдаемы, в реальности для каждого индивида виден лишь один исход, который может быть выражен следующим образом:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0), \quad (1)$$

где D_i — индикатор, принимающий значение 1, если индивид попал в группу воздействия, и 0, если в группу контроля.

Истинным средним эффектом воздействия (average treatment effect, ATE) является условное (при фиксированных значениях контрольных переменных X) математическое ожидание разности потенциальных исходов индивидов в ситуации оказания воздействия и при его отсутствии:

$$\tau_p = ATE = E[Y(1) - Y(0) | X]. \quad (2)$$

Поскольку один из потенциальных исходов для каждого объекта исследователю всегда не доступен, необходимо найти оценку ненаблюдаемых исходов всех объектов и на их основе получить оценку среднего эффекта воздействия, для чего и нужна процедура мэтчинга. Мэтчинг позволяет предсказать ненаблюдаемый потенциальный исход для каждого объекта из одной группы с помощью исходов объектов из противоположной группы. С этой целью для каждого объекта i из группы воздействия подбираются наиболее похожие на него объекты из группы контроля, и на основе их наблюдаемых исходов строится оценка ненаблюдаемого потенциального исхода для данного объекта i . Аналогичная процедура проводится и для каждого объекта j из контрольной группы. В результате между объектами выстраивается некий баланс — объекты из сопоставляемых групп отличаются друг от друга только по значению переменной воздействия, тогда как значения всех остальных, контрольных, переменных, по которым проводился мэтчинг, практически перестают различаться между группами. Таким образом, при выполнении предположений, речь о которых пойдет в разделе 3.2, процедура мэтчинга позволяет учесть эндогенность переменной воздействия, возникающую из-за самоотбора, за счет того, что между объектами максимально нивелируются все посторонние различия, кроме разницы значений переменной воздействия. Это позволяет «очистить» влияние переменной воздействия на исход от влияния контрольных переменных и получить оценку причинно-следственной связи между воздействием и исходом.

Подбор объектов, наиболее похожих на данный объект i , из «противоположной» ему группы осуществляется с помощью вычисления различных метрик, основными из которых являются метрика Махаланобиса (Mahalanobis distance) и мера склонности к воздействию (propensity score). Расстояние Махаланобиса между двумя объектами x и y рассчитывается на основе значений контрольных характеристик объектов как $d(x, y) = (x - y)' \Sigma^{-1} (x - y)$, где Σ — ковариационная матрица характеристик. Ближайшими к данному будут являться объекты с наименьшим расстоянием Махаланобиса до него. Метрика Махаланобиса довольно понятна и не сложна в применении, однако обладает некоторыми недостатками. При наличии большого числа контрольных переменных процедура мэтчинга на основе расстояния Махаланобиса может занимать достаточно много времени, особенно если среди переменных много непрерывных. Кроме того, оценка эффекта воздействия, полученная на основе мэтчинга по расстоянию Махаланобиса, обладает смещением порядка $O(N^{-1/K})$, где K — число непрерывных контрольных переменных, по которым проводился мэтчинг, N — число наблюдений в выборке, и при $K > 2$ оценка уже не будет являться $N^{1/2}$ -состоятельной (Abadie, Imbens, 2006; Ениколопов, 2009). Поэтому очень часто исследователи прибегают к использованию меры склонности (propensity score) в качестве измерителя близости объектов. Мера склонности — это условная вероятность того, что объект подвергнется воздействию. При проведении мэтчинга на основе меры склонности на первом шаге для каждого объекта оценивают условную (на значения контрольных переменных) вероятность попасть в группу воздействия, а затем, на втором шаге, происходит подбор объектов из «противоположной» для данного объекта группы, наиболее близких к нему по значению этой оцененной меры склонности. Таким образом, задача подбора похожих объектов становится одномерной, поскольку вместо сравнения объектов по вектору контрольных характеристик, что происходит в мэтчинге по расстоянию Махаланобиса, сравниваются значения только одного показателя — меры склонности. В данном исследовании мера склонности индивида

к наличию диплома о высшем образовании оценивалась с помощью простой логистической регрессии на основе таких контрольных переменных, как возраст индивида (*age*), наличие инвалидности (*invalid*), фиктивные переменные на окончание индивидом школы в Москве, Санкт-Петербурге или в другом областном центре (*soblc*) и на окончание школы в ином городе (*sgorod*):

$$diploma_i = \begin{cases} 1, & \text{если } diploma_i^* > 0, \\ 0, & \text{если } diploma_i^* \leq 0, \end{cases} \quad (3)$$

$$diploma_i^* = x_i' \beta + \varepsilon_i = \beta_0 + \beta_1 age_i + \beta_2 soblc_i + \beta_3 sgorod_i + \beta_4 invalid_i + \varepsilon_i, \quad \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_\varepsilon^2,$$

где $i = 1, \dots, N$, N — число наблюдений в выборке.

По итогам оценивания параметров логистической регрессии рассчитывалась мера склонности индивида i к высшему образованию:

$$\begin{aligned} \hat{P}(diploma_i = 1) &= F(x_i' \hat{\beta}) = e^{x_i' \hat{\beta}} / (1 + e^{x_i' \hat{\beta}}) = 1 / (1 + e^{-x_i' \hat{\beta}}) = \\ &= 1 / \left(1 + \exp \left\{ - \left(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 age_i + \hat{\beta}_2 soblc_i + \hat{\beta}_3 sgorod_i + \hat{\beta}_4 invalid_i \right) \right\} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

Учитывался также пол индивида, благодаря проведению процедуры мэтчинга и оцениванию меры склонности и эффекта воздействия отдельно для мужчин и женщин.

Поскольку среди контрольных переменных, по которым проводился мэтчинг в данной работе, находилась всего одна непрерывная переменная (возраст индивида), то при соблюдении предположений оценка с использованием расстояния Махаланобиса должна быть $N^{1/2}$ -состоятельной, как и оценка на основе меры склонности, поэтому в данной работе рассматривались оба варианта мэтчинга для сопоставления результатов. Расстояние Махаланобиса при этом рассчитывалось по тем же контрольным переменным, по которым проводился мэтчинг по мере склонности.

После нахождения похожих объектов с помощью указанных метрик и процедуры мэтчинга, для получения оценок эффекта воздействия на основе сбалансированных данных проводилось оценивание логистической регрессии каждой переменной исхода на переменную воздействия и контрольные переменные⁴:

$$[health\ variable]_i = \begin{cases} 1, & \text{если } [health\ variable]_i^* > 0, \\ 0, & \text{если } [health\ variable]_i^* \leq 0, \end{cases} \quad (5)$$

$$[health\ variable]_i^* = x_i' \beta + \alpha diploma_i + \varepsilon_i, \quad \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_\varepsilon^2, \quad i = 1, \dots, N,$$

где в набор регрессоров X входят все контрольные переменные, используемые в исследовании как потенциально влияющие на соответствующую переменную исхода и переменную воздействия.

⁴ Исследователи не всегда прибегают к построению регрессий после проведения процедуры мэтчинга для расчета эффекта, поэтому в общем случае мэтчинг относят к непараметрическому подходу.

Полученные оценки параметров использовались для расчета вероятностей того, что i -й индивид: (а) оценивает свое здоровье как хорошее или очень хорошее; (б) оценивает здоровье исключительно как очень хорошее; (в) имеет отдельные хронические заболевания:

$$\hat{P}(Y_i = 1) = \hat{P}([health\ variable]_i = 1) = F(x_i' \hat{\beta} + \hat{\alpha} diploma_i) = 1 / \left(1 + e^{-(x_i' \hat{\beta} + \hat{\alpha} diploma_i)} \right). \quad (6)$$

В качестве оценки среднего эффекта воздействия в данном исследовании использовалась так называемая разность рисков (risk difference, RD), которая рассчитывалась как среднее арифметическое разности между вероятностью единичного исхода объекта при получении им воздействия ($diploma_i = 1$) и вероятностью единичного исхода при отсутствии воздействия ($diploma_i = 0$):

$$\widehat{ATE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\hat{P}(Y_i(1) = 1 | X_i) - \hat{P}(Y_i(0) = 1 | X_i)]. \quad (7)$$

Данный способ расчета оценки эффекта воздействия был выбран для удобства интерпретации и сопоставления результатов с многомерной пробит-моделью, речь о которой пойдет ниже.

3.2. Предположения мэтчинга и требования к переменным

Метод мэтчинга, относящийся к непараметрическим методам, не требует предположений о функциональной форме модели и распределении случайных ошибок модели исхода. Тем не менее, у него есть ограничения, касающиеся контрольных переменных, по которым проводится процедура. В первую очередь, важно, чтобы в их состав входили переменные, которые потенциально могут влиять и на переменную воздействия, и на переменную исхода. При этом среди них не должно быть таких переменных, на которые могла бы повлиять сама переменная воздействия (Stuart, 2010). Иначе говоря, они должны быть либо измерены до оказания воздействия, либо являться «нейтральными» переменными, на которые никак не может повлиять переменная воздействия. При несоблюдении данного требования полученная оценка не будет отражать реальный эффект воздействия и включит в себя дополнительно эффект переменной, которая оказалась эндогенной по отношению к переменной воздействия. Если все-таки важно контролировать переменную, на которую потенциально могла повлиять переменная воздействия, необходимо включить такую переменную в модель, построенную для переменной исхода, что и сделано в данном исследовании. Такие переменные, как логарифм дохода, число детей, наличие работы и др. не входили в состав переменных, по которым проводился мэтчинг, однако вошли в логистические регрессии, построенные для соответствующих бинарных переменных исхода.

Кроме того, чтобы мэтчинг действительно позволил получить оценку причинно-следственного эффекта, важно предположить, что, кроме учтенных в процедуре контрольных переменных, не существует никаких ненаблюдаемых переменных, которые могли бы повлиять на воздействие и исход. Это предположение необходимо для того, чтобы гарантировать, что после процедуры мэтчинга, при фиксировании значений контрольных переменных, между группой воздействия и контрольной группой не осталось никаких ненаблюдаемых

различий (или, если такие ненаблюдаемые переменные существуют, то они должны коррелировать с учтенными в процедуре контрольными переменными). Иначе в полученной оценке эффекта воздействия будет невозможно отделить эффект интересующей нас переменной воздействия от эффекта ненаблюдаемых переменных (Stuart, 2010). Если же исследователь по каким-то причинам ограничен в числе переменных, использующихся в мэтчинге (например, в силу маленького объема выборки), в первую очередь необходимо включать в процедуру мэтчинга переменные, которые потенциально больше влияют именно на переменную исхода. В противном случае, если включить много переменных, значительно влияющих на переменную воздействия, но не влияющих на исход, это может привести к серьезному увеличению дисперсии оценок (Brookhart et al., 2006).

Предположениями, выполнение которых особенно важно в моделях мэтчинга, являются «строгая игнорируемость назначения воздействия» (strongly ignorable treatment assignment), состоящее из предположений о несмешиваемости и пересечении, и «стабильность воздействия» (stable unit treatment value assumption, SUTVA). Данные предположения могут быть сформулированы следующим образом.

(1) *Несмешиваемость* (unconfoundedness): $Y(0), Y(1) \perp D | X$, где $\perp$ означает условную, на фиксированные значения контрольных переменных X , независимость. Предположение подразумевает, что отбор объектов в контрольную группу и группу воздействия происходит исключительно по наблюдаемым характеристикам, не зависит от потенциальных исходов и, соответственно, эффекта воздействия для этих объектов. Данное ограничение является достаточно сильным, поскольку предполагает отсутствие каких-либо ненаблюдаемых показателей, способных повлиять на результаты оценивания. В действительности выполнить это условие удастся не часто, однако в данном исследовании для оценивания эффекта воздействия будет предполагаться, что несмешиваемость, а также два следующих ограничения выполняются.

(2) *Пересечение* (overlap): $0 < P(D=1 | X) < 1$. Подразумевается, что любой объект выборки с положительной вероятностью может попасть как в группу воздействия, так и в группу контроля. Иначе говоря, не существует такого набора значений контрольных переменных, который однозначно определял бы попадание объекта в ту или иную группу. При несоблюдении данного условия оценить эффект воздействия для всей совокупности объектов нельзя, однако можно оценить эффект для той группы объектов, для которых оно выполняется. В нашем исследовании будем считать, что ограничение соблюдается для всех объектов.

(3) *Стабильность воздействия* (stable unit treatment value assumption, (Rubin, 1980)): потенциальные исходы одного объекта не зависят от назначения воздействия другим объектам. Данное предположение часто нарушается, когда выборка состоит из объектов, тесно взаимодействующих друг с другом, например, это могут быть дети из одного школьного класса. Поскольку в данном исследовании выборка была сформирована на основе результатов репрезентативных общенациональных социологических опросов, считаем, что предположение SUTVA выполняется.

Таким образом, мэтчинг представляет собой непараметрический способ балансировки данных на основе расстояния между объектами, рассчитываемого с помощью различных метрик близости, позволяющий, при соблюдении необходимых предположений, оценить величину причинно-следственной связи между воздействием и исходом.

3.3. Многомерная пробит-модель

Параметрический подход в данной работе представлен многомерной пробит-моделью. Эта модель отличается от мэтчинга способом учета эндогенности переменной воздействия и необходимостью предположения функциональной формы зависимости между переменными. Если в мэтчинг-модели для учета эндогенности воздействия проводится процедура сопоставления объектов по наблюдаемым контрольным переменным, то в многомерной модели строится рекурсивная система бинарных уравнений, в которую входят отдельные уравнения для переменной исхода и для переменной воздействия. Безусловным преимуществом многомерной пробит-модели по отношению к мэтчингу является то, что при ее использовании не требуется предполагать отсутствие ненаблюдаемых характеристик, влияющих на переменную воздействия и исход. Кроме того, многомерная пробит-модель позволяет при необходимости учесть возможную эндогенность контрольных переменных, входящих в уравнение исхода, за счет добавления соответствующих уравнений в систему, тогда как в мэтчинге это недоступно по построению.

В настоящем исследовании оценивалось порядка 60 многомерных пробит-моделей (по числу заболеваний, с учетом отдельного оценивания для мужчин и женщин), каждая из которых (в общем виде) выглядела следующим образом:

$$[health\ variable^*]_i = x'_i \beta + \alpha_1 diploma_i + \alpha_2 marriage_i + \alpha_3 alcohol_i + \alpha_4 smoking_i + \alpha_5 phys_active_i + \varepsilon_{i1},$$

$$[health\ variable]_i = 1, \text{ если } [health\ variable^*]_i > 0,$$

$$diploma_i^* = s'_i \gamma_d + \varepsilon_{i2}, \quad diploma_i = 1, \text{ если } diploma_i^* > 0,$$

$$marriage_i^* = z'_i \gamma_m + \lambda_1 marshare + \varepsilon_{i3}, \quad marriage_i = 1, \text{ если } marriage_i^* > 0,$$

$$alcohol_i^* = z'_i \gamma_a + \delta_1 marriage_i + \lambda_2 alcohshare + \varepsilon_{i4}, \quad alcohol_i = 1, \text{ если } alcohol_i^* > 0,$$

$$smoking_i^* = z'_i \gamma_s + \delta_2 marriage_i + \lambda_3 smokshare + \varepsilon_{i5}, \quad smoking_i = 1, \text{ если } smoking_i^* > 0,$$

$$phys_active_i^* = z'_i \gamma_{ph} + \delta_3 marriage_i + \varepsilon_{i6}, \quad phys_active_i = 1, \text{ если } phys_active_i^* > 0,$$

где x_i — вектор значений контрольных переменных $age, lnincome, num_of_child, oblc, gorod, invalid, doctor, work$; s_i — вектор значений контрольных переменных $age, soblc, sgorod, invalid$; z_i — вектор значений контрольных переменных $age, oblc, gorod, invalid$; $i = 1, \dots, N$.

В зависимости от заболевания, описываемого переменной исхода (*health variable*), и того факта, может ли данное заболевание быть потенциально связано с потреблением алкоголя (*alcohol*), курением (*smoking*) или физической активностью индивида (*phys_active*), в каждую конкретную систему входило от 3 до 6 уравнений для учета возможной эндогенности этих переменных. Так, например, в системы для самооценки здоровья и в систему для наличия ожирения по этому принципу входили все 6 уравнений. Бинарная переменная, отражающая семейный статус индивида (*marriage*), предполагалась эндогенной по отношению ко всем заболеваниям, ожирению и самооценке здоровья, поэтому отдельное уравнение

для нее присутствовало во всех оцениваемых системах. Для выполнения так называемого ограничения исключения (exclusion restriction) при оценивании каждой из систем в уравнения для семейного статуса, потребления алкоголя и курения входили, соответственно, доля индивидов, вступивших в брак (*marshare*), доля потребляющих алкогольные напитки (*alcohshare*) и доля курящих (*smokshare*), рассчитанные на основе данных Росстата⁵ в разрезе регионов, а также половозрастных групп.

В многомерной пробит-модели предполагается (Cappellari, Jenkins, 2003), что случайные ошибки имеют совместное нормальное распределение с нулевым вектором математических

ожиданий и ковариационной матрицей $\begin{pmatrix} 1 & \dots & \rho_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{n1} & \dots & 1 \end{pmatrix}$, где n — число уравнений в системе.

Многомерные пробит-модели оценивались с помощью метода максимального правдоподобия. Для случая трех уравнений, например, для системы, построенной для хронической аллергии:

$$\begin{cases} \text{chronallergy}_i^* = x_i' \beta + \alpha_1 \text{diploma}_i + \alpha_2 \text{marriage}_i + \varepsilon_{i1}, & \text{chronallergy}_i = 1, \text{ если } \text{chronallergy}_i^* > 0, \\ \text{diploma}_i^* = s_i' \gamma_d + \varepsilon_{i2}, & \text{diploma}_i = 1, \text{ если } \text{diploma}_i^* > 0, \\ \text{marriage}_i^* = z_i' \gamma_m + \lambda_1 \text{marshare} + \varepsilon_{i3}, & \text{marriage}_i = 1, \text{ если } \text{marriage}_i^* > 0, \end{cases}$$

логарифмическая функция правдоподобия имеет вид:

$$\ln L = \ln \prod_{i=1}^N \Phi_3(\mu_i; \Omega_i) = \sum_{i=1}^N \ln \Phi_3(\mu_i; \Omega_i), \quad (8)$$

где $\Phi_3(\mu_i; \Omega_i)$ — функция распределения (с аргументами μ_i) стандартного трехмерного нормального закона с ковариационной матрицей Ω_i , где

$$\mu_i = (K_{i1} x_{i1}' \beta_1, K_{i2} x_{i2}' \beta_2, K_{i3} x_{i3}' \beta_3),$$

$$\begin{aligned} K_{i1} x_{i1}' \beta_1 &= (2y_{i1} - 1) x_{i1}' \beta_1 = (2\text{chronallergy}_i - 1) x_{i1}' \beta_1 = \\ &= (2\text{chronallergy}_i - 1) (x_i' \beta + \alpha_1 \text{diploma}_i + \alpha_2 \text{marriage}_i), \end{aligned}$$

$$K_{i2} x_{i2}' \beta_2 = (2y_{i2} - 1) x_{i2}' \beta_2 = (2\text{diploma}_i - 1) x_{i2}' \beta_2 = (2\text{diploma}_i - 1) s_i' \gamma_d,$$

$$K_{i3} x_{i3}' \beta_3 = (2y_{i3} - 1) x_{i3}' \beta_3 = (2\text{marriage}_i - 1) x_{i3}' \beta_3 = (2\text{marriage}_i - 1) (z_i' \gamma_m + \lambda_1 \text{marshare});$$

$$\Omega_i = \begin{pmatrix} 1 & K_{i1} K_{i2} \rho_{21} & K_{i3} K_{i1} \rho_{31} \\ K_{i1} K_{i2} \rho_{21} & 1 & K_{i3} K_{i2} \rho_{32} \\ K_{i3} K_{i1} \rho_{31} & K_{i3} K_{i2} \rho_{32} & 1 \end{pmatrix} =$$

⁵ Федеральная служба государственной статистики. <https://rosstat.gov.ru/>.

$$= \begin{pmatrix} 1 & (2y_{i1}-1)(2y_{i2}-1)\rho_{21} & (2y_{i3}-1)(2y_{i1}-1)\rho_{31} \\ (2y_{i1}-1)(2y_{i2}-1)\rho_{21} & 1 & (2y_{i3}-1)(2y_{i2}-1)\rho_{32} \\ (2y_{i3}-1)(2y_{i1}-1)\rho_{31} & (2y_{i3}-1)(2y_{i2}-1)\rho_{32} & 1 \end{pmatrix},$$

ρ_{21} — коэффициент корреляции между случайными ошибками первого и второго уравнений (для переменных *chronallergy* и *diploma*), ρ_{31} — коэффициент корреляции между случайными ошибками первого и третьего уравнений (для переменных *chronallergy* и *marriage*), ρ_{32} — коэффициент корреляции между случайными ошибками второго и третьего уравнений (для переменных *diploma* и *marriage*).

После получения оценок параметров многомерной пробит-модели вычислялся средний эффект воздействия переменной образования на соответствующий бинарный исход:

$$\widehat{ATE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\Phi(x_i' \hat{\beta} + \hat{\alpha}_{diploma}) - \Phi(x_i' \hat{\beta}) \right], \quad (9)$$

где x_i — вектор значений всех контрольных переменных, подобранных для соответствующей переменной исхода, $\hat{\alpha}_{diploma}$ — оценка коэффициента при фиктивной переменной *diploma* в уравнении для переменной исхода, N — число наблюдений в выборке.

4. Сравнительный анализ результатов оценивания эффекта воздействия

В работе оценивался средний эффект воздействия высшего образования на объективные и субъективные показатели здоровья отдельно для мужчин и женщин с целью выявления возможных гендерных различий в распространенности заболеваний и оценке индивидами своего самочувствия. Полные результаты оценивания эффекта воздействия для всех заболеваний могут быть предоставлены по запросу. В данном разделе будет приведено описание только наиболее интересных для сопоставления с работами предыдущих лет результатов.

4.1. Результаты оценивания отдельно для женщин

После применения каждого из трех методов оценивания были получены статистические свидетельства в пользу существования значимого отрицательного эффекта воздействия высшего образования на вероятность наличия у женщины гипертонии и ожирения. Как видно из табл. 2, высшее образование снижает на 4.85–9.52 п.п. вероятность женщины иметь гипертоническую болезнь или повышенное артериальное давление, что согласуется с результатами, полученными в работе (Viego, Temporelli, 2017), и на 6.23–7.38 п.п. — вероятность иметь ожирение. Аналогичные результаты по ожирению были получены предыдущими исследователями (Grabner, 2009; Devaux et al., 2011; Brunello et al., 2013) по данным США и некоторых европейских и азиатских стран. Если говорить в целом, меньшая вероятность

иметь ожирение может объясняться тем, что люди с высшим образованием обычно лучше следят за своим питанием и больше стремятся поддерживать себя в хорошей физической форме, например, посещая спортивные клубы. Как правило, в силу большей информированности они лучше осознают все риски, которые несет лишний вес. В то же время, у людей без высшего образования, даже при наличии знаний о рисках, может не хватать временных и материальных ресурсов на здоровый образ жизни. Стоит при этом отметить, что, как будет видно далее, подобный результат не свойственен отдельно мужчинам.

Таблица 2. Оценки среднего эффекта воздействия высшего образования на некоторые показатели здоровья женщин

Бинарная переменная исхода (наличие указанных заболеваний)	Мэтчинг на основе меры склонности	Мэтчинг на основе расстояния Махаланобиса	Многомерная пробит-модель
Гипертония	-0.0594***	-0.0485***	-0.0952**
Ожирение	-0.0623***	-0.0685***	-0.0738*
Заболевания глаз	0.0322**	0.0287*	0.0528
Аллергия	0.0394**	0.0466***	0.0431
Заболевания ЖКТ	0.0216	0.0290*	0.1246**
Заболевания эндокринной системы	-0.0184	-0.0303**	0.0247

Примечание. Уровни значимости: *** — $p < 0.01$, ** — $p < 0.05$, * — $p < 0.1$.

Помимо указанных заболеваний, оба метода мэтчинга показали также существование значимого положительного воздействия высшего образования на вероятность хронических заболеваний глаз (2.87–3.22 п. п.) и аллергии (3.94–4.66 п. п.) среди женщин. Данные результаты являются вполне логичными — людям с высшим образованием приходится чаще работать за компьютером, уделять много времени чтению различной литературы, как в электронном, так и в бумажном виде, что негативно сказывается на их зрении. Необходимо при этом уточнить, что значимость результатов для глаз среди мужчин, хотя они и оказались похожими по знаку и абсолютной величине (1.53–3.90 п. п.), не была выявлена ни одним из трех способов оценивания. Результат по аллергии соответствует выводам, полученным в (Dalstra et al., 2005), где с помощью простых логистических регрессий изучалось воздействие образования на распространенность некоторых хронических заболеваний, и может иметь несколько объяснений. С одной стороны, он может быть связан с условиями труда и проживания людей с высшим образованием. Более образованные люди чаще работают в закрытых помещениях и дышат пылью, что особенно остро ощущается при наличии качественной шумоизоляции, препятствующей большей циркуляции воздуха в помещении (Dalstra et al., 2005). Они реже бывают на свежем воздухе и на солнце, что оказывает негативное влияние на иммунную систему и может провоцировать развитие аллергии. Гендерные различия в эффектах воздействия образования на вероятность аллергии, точнее, незначимый эффект среди мужчин (хотя и положительного знака, как и среди женщин), могут объясняться большей подверженностью женщины различным аллергенам. Именно женщина, как правило, выполняет большинство повседневных домашних дел вроде уборки и стирки, чаще напрямую контактируя с пылью и различными химическими средствами, способными привести к аллергическим реакциям. С другой стороны, положительный эффект воздействия

образования на вероятность аллергии может являться результатом более грамотного отношения людей с высшим образованием к своему здоровью и, как следствие, высокой выявляемости у них легких форм аллергии.

Необходимо, однако, уточнить, что результаты оценивания эффекта воздействия образования на вероятность заболеваний глаз и аллергии у женщин многомерной пробит-моделью хотя и получились также положительными, но ни коэффициент при переменной образования в уравнениях для наличия заболеваний глаз и аллергии, ни коэффициент корреляции между ошибками уравнений для соответствующих бинарных исходов и наличия диплома, не оказались значимыми.

У женщин было также обнаружено положительное воздействие высшего образования на вероятность наличия заболеваний желудочно-кишечного тракта (2.16–12.46 п.п.), однако значимым результат оказался только для мэтчинга на основе расстояния Махаланобиса и многомерной пробит-модели. Подобный результат может быть связан с более низким качеством мэтчинга на основе меры склонности, выражающимся в больших абсолютных стандартизированных разностях средних значений контрольных переменных, по которым проводился мэтчинг, в сравнении с мэтчингом на основе расстояния Махаланобиса. Вероятнее всего, это объясняется включением относительно небольшого числа непрерывных переменных в процедуру сопоставления, что сделало использование меры склонности излишним усложнением и привело к более низкому уровню баланса между подвыборками образованных и необразованных по итогам проведения процедуры. Таким образом, данная ситуация подчеркивает необходимость применения разных методов оценивания (в целом) и методов мэтчинга, в частности, в каждой конкретной задаче для получения более устойчивых результатов.

Особое внимание также заслуживают результаты, полученные по заболеваниям эндокринной системы среди женщин. Как показано в табл. 2, оба метода мэтчинга выявили статистические свидетельства о существовании отрицательного эффекта воздействия высшего образования на вероятность наличия заболеваний эндокринной системы у женщин (1.84–3.03 п.п. в абсолютном значении). Подобный результат был получен и в работах (Dalstra et al., 2005; Viego, Temporelli, 2017), хотя их авторы изучали воздействие образования исключительно на вероятность сахарного диабета, а не всех заболеваний эндокринной системы. Если предположить, что сахарный диабет выступает наиболее частым эндокринным заболеванием, в особенности, среди людей с избыточным весом, то подобный результат оказывается логичным, с учетом выявления значимого отрицательного воздействия высшего образования на вероятность ожирения среди женщин. При этом, по итогам оценивания многомерной пробит-модели было получено, что значимый прямой эффект воздействия высшего образования на вероятность эндокринных заболеваний среди женщин отсутствует. Высшее образование и данная группа заболеваний связаны лишь опосредованно через ненаблюдаемые характеристики женщин, причем также отрицательно ($\hat{\rho} = -0.191$), что говорит о разнонаправленном влиянии этих характеристик на вероятность наличия у женщины диплома о высшем образовании и вероятность наличия у нее эндокринных заболеваний. Если же отдельно рассматривать результаты оценивания мэтчинг-моделей, согласующиеся с предыдущими исследованиями, то можно предположить существование негативного воздействия образования на вероятность эндокринных заболеваний среди женщин, однако соответствующие оценки не могут рассматриваться как достоверные и требуют проведения дополнительной проверки на других данных или с помощью иных методов.

4.2. Результаты оценивания отдельно для мужчин

Результаты оценивания эффекта воздействия для мужчин оказались не столь разнообразными в отношении набора заболеваний, как у женщин, однако более сложными и неоднозначными с точки зрения их возможного объяснения. И оба метода мэтчинга, и система бинарных уравнений показали, что высшее образование оказывает значимое отрицательное воздействие (1.43–2.80 п. п. в абсолютном значении) на вероятность мужчины оценивать свое здоровье как очень хорошее, что отличает данное исследование, например, от работы (Ну, 2014), в которой, напротив, эффект был положительным. Таким образом, более образованные мужчины склонны менее оптимистично отзываться о своем здоровье, что может быть связано с их большей осведомленностью как о распространенности и факторах развития различных заболеваний в целом, так и о состоянии своего организма, в частности, за счет более частого посещения врачей и внимательного отношения к себе.

Таблица 3. Оценки среднего эффекта воздействия высшего образования на некоторые показатели здоровья мужчин

Бинарная переменная исхода (наличие указанных заболеваний или самооценка здоровья)	Мэтчинг на основе меры склонности	Мэтчинг на основе расстояния Махаланобиса	Многомерная пробит-модель
Очень хорошее здоровье	–0.0144**	–0.0143**	–0.0280**
Заболевания сердца	0.0530***	0.0322**	–0.0251
Ожирение	0.0642**	0.0317	–0.0274

Примечание. Уровни значимости: *** — $p < 0.01$, ** — $p < 0.05$.

Помимо этого, как указано в табл. 3, после обоих методов мэтчинга были получены статистические свидетельства о наличии значимого положительного эффекта воздействия высшего образования на вероятность развития хронических заболеваний сердца у мужчины. С одной стороны, данный результат может объясняться частыми нервными перенапряжениями мужчин с высшим образованием во время своей трудовой деятельности, что может быть связано с большей возлагаемой на таких мужчин ответственностью и негативно сказывается на состоянии их сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, данный результат противоречит работе (Fletcher, Frisvold, 2009), в которой авторы пришли к выводу, что люди с высшим образованием более осмотрительно относятся к своему здоровью, чаще посещая врачей в профилактических целях и измеряя различные показатели, что должно снижать риски развития у них некоторых хронических заболеваний, в том числе заболевания сердца. Кроме того, люди с высшим образованием, как правило, реже работают на тяжелых производствах, где требуются чрезмерные физические нагрузки, которые являются одной из причин сердечных заболеваний. В то же время, люди без высшего образования могут испытывать сильный стресс из-за трудностей с поиском работы или из-за совмещения нескольких работ, что приводит к серьезному переутомлению организма и также сказывается на здоровье сердца. Иными словами, положительность воздействия образования на вероятность развития заболеваний сердца довольно плохо поддается разумной интерпретации. С формальной точки зрения, усомниться в оценках мэтчинг-методов вынуждают и результаты оценивания соответствующей многомерной пробит-модели. А они показали, что вероятность

заболеваний сердца и вероятность наличия высшего образования у мужчины связаны лишь через корреляцию ошибок ($\hat{\rho} = 0.249$), тогда как статистические свидетельства о наличии прямого воздействия высшего образования на заболевания сердца у мужчин обнаружены не были. Таким образом, сделать однозначный вывод о воздействии образования на вероятность заболеваний сердца у мужчины по имеющимся данным не представляется возможным.

Наконец, еще одним заболеванием у мужчин, результаты оценивания эффекта воздействия на которое заслуживают внимания, является ожирение. Из таблицы 3 видно, что оба метода мэтчинга показали существование положительного эффекта воздействия высшего образования на вероятность наличия ожирения у мужчины. При этом значимым он оказался лишь при использовании мэтчинга на основе меры склонности. С одной стороны, полученный результат согласуется, например, с исследованием (Devaux et al., 2011), проведенным на данных о мужчинах в Корее. Он может объясняться тем, что мужчины без высшего образования с большей вероятностью заняты в сферах, требующих тяжелого физического труда, не позволяющего набирать лишний вес. А мужчины с высшим образованием, напротив, могут быть более склонны к полноте вследствие сидячей работы и отсутствия в их жизни физической нагрузки, необходимой для поддержания нормальной массы тела. С другой стороны, сами авторы указанной работы сомневаются в достоверности таких результатов. Во-первых, они были получены по выборке с относительно малым числом мужчин с ожирением, а во-вторых, как утверждают авторы, ссылаясь на работы других исследователей, в большинстве стран уже многие годы сохраняется тенденция к существованию отрицательного эффекта воздействия образования на вероятность наличия ожирения и лишнего веса как у женщин, так и у мужчин. Кроме того, результаты оценивания многомерной пробит-модели для ожирения среди мужчин свидетельствуют об отсутствии прямого эффекта. Таким образом, достоверно утверждать исключительно по результатам настоящей работы, что для российских мужчин существует нетипичный, отличающий их от мужчин других стран, положительный эффект воздействия высшего образования на вероятность наличия у них ожирения, не стоит, поскольку его возникновение в мэтчинге вполне может быть связано с нарушением предположений о несмешиваемости. Иначе говоря, могут существовать определенные ненаблюдаемые переменные, которые не были учтены в процедуре мэтчинга и привели к появлению «ложного» эффекта воздействия. Поэтому данный результат также необходимо подвергнуть проверке на устойчивость с помощью иных методов оценивания, не использовавшихся в этом исследовании, или проведением оценивания на других данных.

Заключение

В данной работе определена основная сложность оценивания эффекта воздействия в нерандомизированных исследованиях, связанная с проблемой неслучайного отбора при разделении объектов на группы воздействия и контроля. Проведен сравнительный анализ параметрического и непараметрического методов (многомерной пробит-модели и мэтчинга), позволяющих учесть данную проблему и оценить эффект воздействия на бинарный показатель. Преимущество мэтчинга заключается в возможности осуществления псевдорандомизации при разделении объектов на группы и, таким образом, симулировании условий естественного эксперимента за счет проведения процедуры сопоставления объектов по наблюдаемым

контрольным характеристикам. Однако достоверность результатов мэтчинг-оценивания во многом зависит от предположений о строгой игнорируемости назначения воздействия и об отсутствии потенциально влияющих на исход и воздействие ненаблюдаемых переменных, добиться выполнения которых крайне сложно. Плюсом многомерной пробит-модели является возможность учета ненаблюдаемых факторов с помощью корреляции ошибок уравнений системы. Однако недостаток этой модели связан с ее параметрическим характером и, как следствие, с необходимостью делать предположения о распределении случайных ошибок и функциональной форме модели. Указанные преимущества и недостатки рассматриваемых методов легли в основу их сравнительного анализа.

Сравнение методов проводилось в процессе решения задачи оценивания эффекта воздействия высшего образования на субъективные и объективные показатели здоровья индивидов, такие как самооценку здоровья, наличие ожирения и различных хронических заболеваний. Непараметрический подход к оцениванию был представлен с помощью мэтчинга на основе расстояния Махаланобиса и мэтчинга на основе меры склонности, оцененной с помощью логистической регрессии. Параметрический подход был представлен многомерными рекурсивными пробит-моделями, число уравнений в которых зависело от используемой переменной исхода — показателя здоровья. Оценивание систем, а также мэтчинг-моделей проводилось с помощью метода максимального правдоподобия.

В результате оценивания эффекта воздействия высшего образования на здоровье индивидов с помощью двух подходов получены статистические свидетельства о наличии значимого отрицательного эффекта воздействия высшего образования на вероятность женщины иметь гипертоническую болезнь и вероятность иметь ожирение ($ИМТ \geq 30 \text{ кг/м}^2$) и значимого (по крайней мере, в мэтчинг-методах) положительного эффекта воздействия на вероятность наличия у женщины хронических заболеваний глаз и аллергии, что согласуется с предыдущими исследованиями. Мужчины с высшим образованием при этом с меньшей вероятностью оказались склонными оценивать свое здоровье как очень хорошее, что, напротив, расходится с результатами более ранних работ некоторых зарубежных авторов. При этом существует ряд заболеваний, таких как заболевания сердца или эндокринной системы, эффект воздействия высшего образования на которые оказался значимым только для некоторых из трех использующихся методов или же знак которого менялся для разных методов. Вероятнее всего, данные результаты объясняются либо нарушением предположений мэтчинга в соответствующих моделях, либо сложностью идентифицируемости параметров в иерархических системах бинарных уравнений, и потому не могут быть достоверно проинтерпретированы как оценки эффекта воздействия.

С методологической точки зрения, полученные результаты не позволяют сделать вывод о возможности применения метода мэтчинга для оценивания эффектов воздействия отдельно от параметрических методов оценивания. Несмотря на удобство в использовании, мэтчинг вынуждает исследователя делать серьезные предположения о переменных, которые в действительности часто трудно выполнить, что не позволяет интерпретировать его оценки как однозначно достоверные без их сравнения с результатами других методов. Поэтому для оценивания эффекта воздействия в прикладных эконометрических задачах рекомендуется применять оба подхода для сопоставления и получения более надежных результатов.

С практической стороны, результаты исследования могут быть использованы как аргумент в пользу большего продвижения здорового образа жизни среди детей, поскольку агрегированные результаты данной работы и предыдущих исследований свидетельствуют

о меньшей распространенности ожирения среди более образованных людей и, в частности, более образованных женщин. Положительный эффект воздействия образования на вероятность заболеваний глаз и аллергии среди женщин может свидетельствовать о необходимости проведения регулярных проверок зрения, в частности, у студентов высших учебных заведений, а также тщательного контроля качества различных бытовых химикатов и изучения их воздействия на здоровье.

Благодарности. Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (РНФ), проект 21-18-00427.

Список литературы

- Ениколопов Р. (2009). Оценивание эффекта воздействия. *Квантиль*, 6, 3–14.
- Коссова Е. В., Куприянова Л. А., Потанин Б. С. (2020). Сравнение точности оценок параметрических и полупараметрических методов коррекции многомерного смещения отбора. *Прикладная эконометрика*, 57, 119–139. DOI: 10.22394/1993-7601-2020-57-119-139.
- Ниворожкин А. (2009). Разрывный дизайн. *Квантиль*, 7, 1–8.
- Anderson P. J., Doyle L. W. (2003). Neurobehavioural outcomes of school-age children born extremely low birth weight or very preterm in the 1990s. *JAMA: Journal of the American Medical Association*, 289, 3264–3272. DOI: 10.1001/jama.289.24.3264.
- Abadie A., Imbens G. W. (2006). Large sample properties of matching estimators for average treatment effects. *Econometrica*, 74 (1), 235–267. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00655.x.
- Angrist J. D. (2004). American education research changes tack. *Oxford Review of Economic Policy*, 20 (2), 198–212. DOI: 10.1093/oxrep/grh011.
- Antonakis J., Bendahan S., Jacquart P., Lalive R. (2010). On making causal claims: A review and recommendations. *The Leadership Quarterly*, 21 (6), 1086–1120. DOI: 10.1016/j.leaqua.2010.10.010.
- Brookhart M. A., Schneeweiss S., Rothman K. J., Glynn R. J., Avorn J., Stürmer T. (2006). Variable selection for propensity score models. *American Journal of Epidemiology*, 163 (12), 1149–1156. DOI: 10.1093/aje/kwj149.
- Brunello G., Fabbri D., Fort M. (2013). The causal effect of education on body mass: Evidence from Europe. *Journal of Labor Economics*, 31 (1), 195–223. DOI: 10.1086/667236.
- Cappellari L., Jenkins S. P. (2003). Multivariate probit regression using simulated maximum likelihood. *The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata*, 3 (3), 278–294. DOI: 10.1177/1536867x0300300305.
- Clark D., Royer H. (2013). The effect of education on adult mortality and health: Evidence from Britain. *American Economic Review*, 103 (6), 2087–2120. DOI: 10.1257/aer.103.6.2087.
- Dalstra J. A., Kunst A. E., Borrell C. et al. (2005). Socioeconomic differences in the prevalence of common chronic diseases: An overview of eight European countries. *International Journal of Epidemiology*, 34 (2), 316–326. DOI: 10.1093/ije/dyh386.
- Devaux M., Sassi F., Church J., Cecchini M., Borgonovi F. (2011). Exploring the relationship between education and obesity. *OECD Journal: Economic Studies*, 1, 1–40. DOI: 10.1787/eco_studies-2011-5kg5825v1k23.

- Fletcher J. M., Frisvold D. E. (2009). Higher education and health investments: Does more schooling affect preventive health care use? *Journal of Human Capital*, 3 (2), 144–176. DOI: 10.1086/645090.
- Frisell T., Öberg S., Kuja-Halkola R., Sjölander A. (2012). Sibling comparison designs: Bias from non-shared confounders and measurement error. *Epidemiology*, 23 (5), 713–720. DOI: 10.1097/EDE.0b013e31825fa230.
- Fujiwara T., Kawachi I. (2009). Is education causally related to better health? A twin fixed-effect study in the USA. *International Journal of Epidemiology*, 38 (5), 1310–1322. DOI: 10.1093/ije/dyp226.
- Grabner M. (2009). The causal effect of education on obesity: Evidence from compulsory schooling laws. DOI: 10.2139/ssrn.1505075.
- Greve J., Weatherall C. (2019). The impact of higher education on body weight. *Nordic Journal of Health Economics*, 7 (1), 31–46. DOI: 10.5617/njhe.5941.
- Grossman M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. *The Journal of Political Economy*, 80 (2), 223–255. DOI: 10.1086/259880.
- Grytten J. (2017). The impact of education on dental health: Ways to measure causal effects. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 45 (6), 485–495. DOI: 10.1111/cdoe.12319.
- Hu A. (2014). The health benefits of college education in urban China: Selection bias and heterogeneity. *Social Indicators Research*, 115 (3), 1101–1121. DOI: 10.1007/s11205-013-0266-2.
- James W. H. (1982). The IQ advantage of the heavier twin. *British Journal of Psychology*, 73 (4), 513–517. DOI: 10.1111/j.2044-8295.1982.tb01833.x.
- Kenkel D., Lillard D., Mathios A. (2006). The roles of high school completion and GED receipt in smoking and obesity. *Journal of Labor Economics*, 24 (3), 635–660. DOI: 10.1086/504277.
- Li M. (2013). Using the propensity score method to estimate causal effects: A review and practical guide. *Organizational Research Methods*, 16 (2), 188–226. DOI: 10.1177/1094428112447816.
- Neyman J. S., Dabrowska D., Speed T. (1990). On the application of probability theory to agricultural experiments. Essay on principles. Section 9. *Statistical Science*, 5 (4), 465–472. DOI: 10.1214/ss/1177012031.
- Maldonado G., Greenland S. (2002). Estimating causal effects. *International Journal of Epidemiology*, 31 (2), 422–429. DOI: 10.1093/ije/31.2.422.
- Rubin D. B. (1974). Estimating causal effects of treatment in randomized and nonrandomized studies. *Journal of Educational Psychology*, 66 (5), 688–701. DOI: 10.1037/h0037350.
- Rubin D. B. (1978). Bayesian inference for causal effects: The role of randomization. *The Annals of Statistics*, 6 (1), 34–58. DOI: 10.1214/aos/1176344064.
- Rubin D. B. (1980). Randomization analysis of experimental data: The Fisher randomization test comment. *Journal of the American Statistical Association*, 75 (371), 591–593. DOI: 10.2307/2287653.
- Schlotter M., Schwerdt G., Woessmann L. (2010). Econometric methods for causal evaluation of education policies and practices: A non-technical guide. *Education Economics*, 19 (2), 109–137. DOI: 10.1080/09645292.2010.511821.
- Stuart E. A. (2010). Matching methods for causal inference: A review and a look forward. *Statistical Science: A Review Journal of the Institute of Mathematical Statistics*, 25 (1), 1–21. DOI: 10.1214/09-STS313.

- Viego V., Temporelli K. (2017). Socioeconomic status and self-reported chronic diseases among Argentina's adult population: Results based on multivariate probability models. *Journal of Public Health Research*, 6 (1), 55–63. DOI: 10.4081/jphr.2017.883.
- Xie S., Mo T. (2014). The impact of education on health in China. *China Economic Review*, 29, 1–18. DOI: 10.1016/j.chieco.2013.12.003.

Поступила в редакцию 14.09.2022;
принята в печать 09.02.2023.

Kossova E., Kosorukova M. Estimation of the treatment effect of higher education on health: Comparison of the multivariate recursive probit model and matching. *Applied Econometrics*, 2023, v. 69, pp. 65–90.
DOI: 10.22394/1993-7601-2023-69-65-90

Elena Kossova

HSE University, Moscow, Russian Federation;
ekossova@hse.ru

Mariia Kosorukova

HSE University, Moscow, Russian Federation;
kosorukova.mariya@gmail.com

Estimation of the treatment effect of higher education on health: Comparison of the multivariate recursive probit model and matching

The paper presents a comparative analysis of the multivariate recursive probit model and matching as the methods for estimating the treatment effect of higher education on binary indicators of individuals' health. Statistical evidence has been obtained in favor of the presence of a negative treatment effect of higher education on the probability of a woman suffering from hypertension and obesity and a man assessing his health as very good, as well as a positive effect on the probability of a woman having eye diseases and allergy. It is concluded that it is necessary to estimate the treatment effect in applied research simultaneously by different methods to obtain robust estimates.

Keywords: treatment effect; matching; propensity score; multivariate probit model; education; self-assessment of health, chronic diseases.

JEL classification: C14; C21; C31; C35; I19; I26.

Acknowledgments. The work is done under the support of Russian Science Foundation (RSF), project 21–18–00427.

References

- Enikolopov R. (2009). Estimation of treatment effects. *Quantile*, 6, 3–14 (in Russian).
- Kossova E. V., Kupriianova L. A., Potanin B. S. (2020). Parametric and semiparametric multivariate sample selection models estimators' accuracy: Comparative analysis on simulated data. *Applied Econometrics*, 57, 119–139 (in Russian). DOI: 10.22394/1993-7601-2020-57-119-139.
- Nivorozhkin A. (2009). Regression discontinuity design. *Quantile*, 7, 1–8 (in Russian).

- Anderson P. J., Doyle L. W. (2003). Neurobehavioural outcomes of school-age children born extremely low birth weight or very preterm in the 1990s. *JAMA: Journal of the American Medical Association*, 289, 3264–3272. DOI: 10.1001/jama.289.24.3264.
- Abadie A., Imbens G. W. (2006). Large sample properties of matching estimators for average treatment effects. *Econometrica*, 74 (1), 235–267. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00655.x.
- Angrist J. D. (2004). American education research changes tack. *Oxford Review of Economic Policy*, 20 (2), 198–212. DOI: 10.1093/oxrep/grh011.
- Antonakis J., Bendahan S., Jacquart P., Lalive R. (2010). On making causal claims: A review and recommendations. *The Leadership Quarterly*, 21 (6), 1086–1120. DOI: 10.1016/j.leaqua.2010.10.010.
- Brookhart M. A., Schneeweiss S., Rothman K. J., Glynn R. J., Avorn J., Stürmer T. (2006). Variable selection for propensity score models. *American Journal of Epidemiology*, 163 (12), 1149–1156. DOI: 10.1093/aje/kwj149.
- Brunello G., Fabbri D., Fort M. (2013). The causal effect of education on body mass: Evidence from Europe. *Journal of Labor Economics*, 31 (1), 195–223. DOI: 10.1086/667236.
- Cappellari L., Jenkins S. P. (2003). Multivariate probit regression using simulated maximum likelihood. *The Stata Journal: Promoting Communications on Statistics and Stata*, 3 (3), 278–294. DOI: 10.1177/1536867x0300300305.
- Clark D., Royer H. (2013). The effect of education on adult mortality and health: Evidence from Britain. *American Economic Review*, 103 (6), 2087–2120. DOI: 10.1257/aer.103.6.2087.
- Dalstra J. A., Kunst A. E., Borrell C. et al. (2005). Socioeconomic differences in the prevalence of common chronic diseases: An overview of eight European countries. *International Journal of Epidemiology*, 34 (2), 316–326. DOI: 10.1093/ije/dyh386.
- Devaux M., Sassi F., Church J., Cecchini M., Borroni F. (2011). Exploring the relationship between education and obesity. *OECD Journal: Economic Studies*, 1, 1–40. DOI: 10.1787/eco_studies-2011-5kg5825v1k23.
- Fletcher J. M., Frisvold D. E. (2009). Higher education and health investments: Does more schooling affect preventive health care use? *Journal of Human Capital*, 3 (2), 144–176. DOI: 10.1086/645090.
- Frisell T., Öberg S., Kuja-Halkola R., Sjölander A. (2012). Sibling comparison designs: Bias from non-shared confounders and measurement error. *Epidemiology*, 23 (5), 713–720. DOI: 10.1097/EDE.0b013e31825fa230.
- Fujiwara T., Kawachi I. (2009). Is education causally related to better health? A twin fixed-effect study in the USA. *International Journal of Epidemiology*, 38 (5), 1310–1322. DOI: 10.1093/ije/dyp226.
- Grabner M. (2009). The causal effect of education on obesity: Evidence from compulsory schooling laws. DOI: 10.2139/ssrn.1505075.
- Greve J., Weatherall C. (2019). The impact of higher education on body weight. *Nordic Journal of Health Economics*, 7 (1), 31–46. DOI: 10.5617/njhe.5941.
- Grossman M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. *The Journal of Political Economy*, 80 (2), 223–255. DOI: 10.1086/259880.
- Grytten J. (2017). The impact of education on dental health: Ways to measure causal effects. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 45 (6), 485–495. DOI: 10.1111/cdoe.12319.

- Hu A. (2014). The health benefits of college education in urban China: Selection bias and heterogeneity. *Social Indicators Research*, 115 (3), 1101–1121. DOI: 10.1007/s11205-013-0266-2.
- James W.H. (1982). The IQ advantage of the heavier twin. *British Journal of Psychology*, 73 (4), 513–517. DOI: 10.1111/j.2044-8295.1982.tb01833.x.
- Kenkel D., Lillard D., Mathios A. (2006). The roles of high school completion and GED receipt in smoking and obesity. *Journal of Labor Economics*, 24 (3), 635–660. DOI: 10.1086/504277.
- Li M. (2013). Using the propensity score method to estimate causal effects: A review and practical guide. *Organizational Research Methods*, 16 (2), 188–226. DOI: 10.1177/1094428112447816.
- Neyman J.S., Dabrowska D., Speed T. (1990). On the application of probability theory to agricultural experiments. Essay on principles. Section 9. *Statistical Science*, 5 (4), 465–472. DOI: 10.1214/ss/1177012031.
- Maldonado G., Greenland S. (2002). Estimating causal effects. *International Journal of Epidemiology*, 31 (2), 422–429. DOI: 10.1093/ije/31.2.422.
- Rubin D.B. (1974). Estimating causal effects of treatment in randomized and nonrandomized studies. *Journal of Educational Psychology*, 66 (5), 688–701. DOI: 10.1037/h0037350.
- Rubin D.B. (1978). Bayesian inference for causal effects: The role of randomization. *The Annals of Statistics*, 6 (1), 34–58. DOI: 10.1214/aos/1176344064.
- Rubin D.B. (1980). Randomization analysis of experimental data: The Fisher randomization test comment. *Journal of the American Statistical Association*, 75 (371), 591–593. DOI: 10.2307/2287653.
- Schlotter M., Schwerdt G., Woessmann L. (2010). Econometric methods for causal evaluation of education policies and practices: A non-technical guide. *Education Economics*, 19 (2), 109–137. DOI: 10.1080/09645292.2010.511821.
- Stuart E.A. (2010). Matching methods for causal inference: A review and a look forward. *Statistical Science: A Review Journal of the Institute of Mathematical Statistics*, 25 (1), 1–21. DOI: 10.1214/09-STS313.
- Viego V., Temporelli K. (2017). Socioeconomic status and self-reported chronic diseases among Argentina's adult population: Results based on multivariate probability models. *Journal of Public Health Research*, 6 (1), 55–63. DOI: 10.4081/jphr.2017.883.
- Xie S., Mo T. (2014). The impact of education on health in China. *China Economic Review*, 29, 1–18. DOI: 10.1016/j.chieco.2013.12.003.

Received 14.09.2022; accepted 09.02.2023.